

名前

---

# 総まとめテスト

## 平方根

10 分確認用・試作版

|   |
|---|
| 1 |
|---|

以下の問いに答えなさい。

---

以下の数の平方根をすべて答えなさい。

(1)  $2$

(2)  $9$

(3)  $\frac{3}{5}$

(4)  $16$

(5)  $\frac{25}{49}$

(6)  $7$

(7)  $0$

(8)  $0.2$

以下の数を、根号を使わずに表しなさい。

(9)  $\sqrt{0.16}$

(10)  $\sqrt{1}$

(11)  $-\sqrt{\frac{1}{25}}$

(12)  $\sqrt{36}$

(13)  $-\sqrt{121}$

(14)  $\sqrt{81}$

(15)  $-\sqrt{49}$

(16)  $\sqrt{0}$

**2**

以下の問いに答えなさい。

以下の数を、根号の中をできるだけ簡単にして表しなさい。

(1)  $\sqrt{98}$

(2)  $\sqrt{0.45}$

(3)  $\sqrt{45}$

(4)  $\sqrt{\frac{108}{25}}$

(5)  $\sqrt{80}$

(6)  $\sqrt{1.47}$

(7)  $\sqrt{\frac{63}{4}}$

(8)  $\sqrt{18}$

(9)  $\sqrt{72}$

(10)  $\sqrt{\frac{75}{16}}$

以下の数を、根号の中に入れなさい。

(11)  $3\sqrt{13}$

(12)  $0.4\sqrt{7}$

(13)  $5\sqrt{11}$

(14)  $\frac{2\sqrt{19}}{3}$

(15)  $0.6\sqrt{5}$

(16)  $7\sqrt{3}$

(17)  $\frac{3\sqrt{2}}{5}$

(18)  $4\sqrt{7}$

(19)  $3\sqrt{17}$

(20)  $\frac{5\sqrt{6}}{2}$

**3**

以下の問いに答えなさい。

次の数の分母を有理化しなさい。

(1)  $\frac{1}{-\sqrt{3}}$

(2)  $\frac{-5\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$

(3)  $\frac{4}{-3\sqrt{5}}$

(4)  $\frac{3\sqrt{10}}{-2\sqrt{5}}$

(5)  $\frac{-\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

(6)  $\frac{5}{\sqrt{2}}$

(7)  $\frac{2\sqrt{21}}{-\sqrt{14}}$

(8)  $\frac{-2\sqrt{6}}{-\sqrt{3}}$

次の計算をしなさい。

(9)  $3\sqrt{2} \times (-2\sqrt{15}) \div \sqrt{5}$

(10)  $\sqrt{18} \div (-\sqrt{2})$

(11)  $(-\sqrt{2}) \times \sqrt{3} \times (-\sqrt{12})$

(12)  $\frac{4\sqrt{3} \times (-\sqrt{10})}{\sqrt{5}}$

(13)  $(-2\sqrt{5}) \times 3\sqrt{10}$

(14)  $\sqrt{6} \times (-\sqrt{14}) \div \sqrt{7}$

(15)  $\sqrt{24} \div (-\sqrt{3}) \div (-\sqrt{2})$

(16)  $(-6\sqrt{15}) \div 3\sqrt{5}$

(17)  $\frac{(-\sqrt{10}) \times \sqrt{15}}{-\sqrt{6}}$

(18)  $(-\sqrt{3}) \times \sqrt{15}$

|   |
|---|
| 4 |
|---|

次の計算をしなさい。

(1)  $\frac{3}{\sqrt{2}} + \sqrt{8}$

(2)  $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})$

(3)  $-\sqrt{45} + 4\sqrt{5}$

(4)  $(\sqrt{3} + 2)(\sqrt{3} - 1)$

(5)  $\sqrt{6} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$

(6)  $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$

(7)  $(2\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$

(8)  $\sqrt{12} + \sqrt{27}$

(9)  $0.4\sqrt{50} - \sqrt{8}$

(10)  $\frac{\sqrt{18} - \sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

(11)  $\sqrt{5}(\sqrt{20} - 2\sqrt{5})$

(12)  $\sqrt{12} + \sqrt{3} \times \sqrt{8}$

(13)  $\frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{8}}{4}$

(14)  $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2$

(15)  $2\sqrt{8} - \sqrt{18} + 3\sqrt{2}$

(16)  $-\sqrt{3}(2\sqrt{12} - \sqrt{3})$

**5**

以下の問いに答えなさい。

次の大小関係を、不等号を使って表しなさい。

(1)  $\frac{5}{2}, \sqrt{7}$

(2)  $-3, -\sqrt{7}, -2$

(3)  $4, \sqrt{17}$

(4)  $\sqrt{3}, \frac{7}{4}, \sqrt{5}$

(5)  $-\sqrt{5}, -2$

(6)  $2.5, \sqrt{6}$

(7)  $\sqrt{20}, \sqrt{21}$

(8)  $\sqrt{7}, 3$

$\sqrt{2} = 1.414, \sqrt{3} = 1.732, \sqrt{5} = 2.236$  として、次の数の近似値を求めなさい。

(9)  $0.4\sqrt{3}$

(10)  $\sqrt{45}$

(11)  $\sqrt{0.02}$

(12)  $\frac{\sqrt{5}}{2}$

(13)  $\sqrt{5000}$

(14)  $\sqrt{8}$

(15)  $\sqrt{\frac{1}{200}}$

(16)  $\sqrt{\frac{3}{400}}$

**6** 以下の問いに答えなさい。

---

次の条件を満たす自然数をすべて求めなさい。

(1)  $\sqrt{50-2n}$  が整数となる自然数  $n$

(2)  $\sqrt{45-n}$  が整数となる自然数  $n$

(3)  $1 \leq \sqrt{a} < 3$

(4)  $9 < \sqrt{10a} < 11$

次の数が自然数となるような  $a$  のうち、最も小さい自然数を求めなさい。

(5)  $\sqrt{\frac{126}{a}}$

(6)  $\sqrt{75a}$

次の条件を満たす自然数の個数を求めなさい。

(7)  $2 < \sqrt{a} < 5$

(8)  $4 \leq \sqrt{2a} \leq 8$

(9)  $3 < \sqrt{5a} \leq 7$

(10)  $1 \leq \sqrt{3a} < 5$

$\sqrt{18}$  の整数部分を  $a$ 、小数部分を  $b$  とするとき、次の式の値を求めなさい。

(11)  $a$

(12)  $b$

(13)  $a+b$

(14)  $b^2+ab$

**(15)**  $b^2 + 2ab$

**(16)**  $a^2 + 2ab + b^2$



## 解答

|   |
|---|
| 1 |
|---|

(1)  $\pm\sqrt{2}$

(2)  $\pm 3$

(3)  $\pm\sqrt{\frac{3}{5}}$

(4)  $\pm 4$

(5)  $\pm\frac{5}{7}$

(6)  $\pm\sqrt{7}$

(7)  $0$

(8)  $\pm\sqrt{0.2}$

(9)  $0.4$

(10)  $1$

(11)  $-\frac{1}{5}$

(12)  $6$

(13)  $-11$

(14)  $9$

(15)  $-7$

(16)  $0$

|   |
|---|
| 2 |
|---|

(1)  $7\sqrt{2}$

(2)  $0.3\sqrt{5}$

(3)  $3\sqrt{5}$

(4)  $\frac{6\sqrt{3}}{5}$

(5)  $4\sqrt{5}$

(6)  $0.7\sqrt{3}$

(7)  $\frac{3\sqrt{7}}{2}$

(8)  $3\sqrt{2}$

(9)  $6\sqrt{2}$

(10)  $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

(11)  $\sqrt{117}$

(12)  $\sqrt{1.12}$

(13)  $\sqrt{275}$

(14)  $\sqrt{\frac{76}{9}}$

(15)  $\sqrt{1.8}$

(16)  $\sqrt{147}$

(17)  $\sqrt{\frac{18}{25}}$

(18)  $\sqrt{112}$

(19)  $\sqrt{153}$

(20)  $\sqrt{\frac{75}{2}}$

|   |
|---|
| 3 |
|---|

(1)  $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

(2)  $-5\sqrt{2}$

(3)  $-\frac{4\sqrt{5}}{15}$

(4)  $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$

(5)  $-2$

(6)  $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

(7)  $-\sqrt{6}$

(8)  $2\sqrt{2}$

(9)  $-6\sqrt{6}$

(10)  $-3$

(11)  $6\sqrt{2}$

(12)  $-4\sqrt{6}$

(13)  $-30\sqrt{2}$

(14)  $-2\sqrt{3}$

(15)  $2$

(16)  $-2\sqrt{3}$

(17)  $5$

(18)  $-3\sqrt{5}$

|   |
|---|
| 4 |
|---|

(1)  $\frac{7\sqrt{2}}{2}$

(2)  $4$

(3)  $\sqrt{5}$

(4)  $1 + \sqrt{3}$

(5)  $2\sqrt{2} - 1$

(6)  $8\sqrt{2}$

(7)  $14 - 4\sqrt{6}$

(8)  $5\sqrt{3}$

(9)  $0$

(10)  $1$

(11)  $0$

(12)  $2\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$

(13)  $\sqrt{2}$

(14)  $7 + 2\sqrt{10}$

(15)  $4\sqrt{2}$

(16)  $-9$

5

$$(1) \quad \frac{5}{2} < \sqrt{7}$$

$$(2) \quad -3 < -\sqrt{7} < -2$$

$$(3) \quad 4 < \sqrt{17}$$

$$(4) \quad \sqrt{3} < \frac{7}{4} < \sqrt{5}$$

$$(5) \quad -\sqrt{5} < -2$$

$$(6) \quad \sqrt{6} < 2.5$$

$$(7) \quad \sqrt{20} < \sqrt{21}$$

$$(8) \quad \sqrt{7} < 3$$

$$(9) \quad 0.6928$$

$$(10) \quad 6.708$$

$$(11) \quad 0.1414$$

$$(12) \quad 1.118$$

$$(13) \quad 70.7$$

$$(14) \quad 2.828$$

$$(15) \quad 0.0707$$

$$(16) \quad 0.0866$$

6

$$(1) \quad n = 9, 17, 21, 23$$

$$(2) \quad n = 9, 20, 29, 36, 41, 44$$

$$(3) \quad a = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$$

$$(4) \quad a = 9, 10, 11, 12$$

$$(5) \quad 14$$

$$(6) \quad 3$$

$$(7) \quad 20 \text{ 個}$$

$$(8) \quad 25 \text{ 個}$$

$$(9) \quad 8 \text{ 個}$$

$$(10) \quad 8 \text{ 個}$$

$$(11) \quad 4$$

$$(12) \quad \sqrt{18} - 4$$

$$(13) \quad \sqrt{18}$$

$$(14) \quad 18 - 4\sqrt{18}$$

$$(15) \quad 2$$

$$(16) \quad 18$$